
1 TEMARIO BÁSICO

1.1. Álgebra

Nivel 1:

- Álgebra elemental:
 - Comprender qué es una variable.
 - Traducir enunciados a ecuaciones.
- Progresiones aritméticas y geométricas.
- Manipulación algebraica.
- Productos notables y factorización.
- Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas.
- Fórmulas de Vieta para ecuaciones cuadráticas.
- Entender el papel del discriminante.
- Cambio de variable.

Nivel 2:

- Diferencias entre enteros, racionales y reales.
- Valor absoluto y sus propiedades.
- Desigualdades básicas:

-
- triangular.
 - de las medias (armónica, geométrica, aritmética y cuadrática).
 - Cauchy-Schwarz y la desigualdad útil.
 - Teoría de polinomios:
 - Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.
 - Raíces, teorema del factor y multiplicidad.
 - Teorema fundamental del Álgebra.
 - Fórmulas de Vieta.
 - Divisibilidad de polinomios.
 - Simetría y homogeneidad.
 - Sucesiones y recurrencias.
 - Funciones.

1.2. Combinatoria

Nivel 1:

- Principios básicos de conteo (regla de la suma y del producto).
- Principio de inclusión-exclusión.
- Factorial y su interpretación combinatoria.
- Permutaciones simples y con repetición.
- Conteos con coeficientes binomiales.
- Principio de las casillas.

-
- Inducción matemática.
 - Paridad.

Nivel 2:

- Conteo doble.
- Invariantes y monovariantes.
- Coloración.
- Heurísticas para problemas dinámicos.
- Recurrencias simples.
- Argumentos extremales.
- Biyecciones y reinterpretación de conteos.

1.3. Geometría

Nivel 1:

- Ángulos en rectas paralelas y transversales.
- Ángulos en la circunferencia (central, inscrito, etc).
- Suma de ángulos en triángulos y polígonos.
- Triángulos: clasificación y propiedades básicas.
- Figuras básicas (paralelogramo, trapecio, rectángulo, polígonos).
- Congruencia y semejanza de triángulos (criterios básicos).
- Teoremas de Thales y de Pitágoras.

-
- Áreas básicas (triángulo, rectángulo, polígonos regulares, etc).
 - Potencia de un punto.

Nivel 2:

- Líneas/segmentos notables del triángulo:
 - alturas,
 - medianas,
 - mediatrices y
 - bisectrices.
- Puntos notables del triángulo (conurrencia de líneas notables).
- Cuadriláteros cíclicos (criterios y propiedades).
- Potencia y ejes radicales.
- Trigonometría básica.
- Ley de senos y ley de cosenos.
- Teorema de la bisectriz.
- Figuras inscritas en círculos.

1.4. Teoría de números

Nivel 1:

- Propiedades de los enteros.
- Representación en base 10 y en base 2.

-
- Criterios de divisibilidad.
 - Números primos.
 - Teorema fundamental de la Aritmética y factorización prima.
 - Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
 - Algoritmo de la división y residuos.
 - Ecuaciones (diofánticas) sencillas.

Nivel 2:

- Principio del buen orden y principio de inducción.
- Divisibilidad y sus propiedades.
- Fórmulas importantes:
 - número de divisores.
 - suma de divisores.
 - etc.
- Propiedades del mcd y mcm.
- Combinaciones lineales y la identidad de Bézout.
- Congruencias.
- Limitaciones de congruencias (división y raíz cuadrada).
- Exponentes módulo n (patrones de potencias).
- Pequeño teorema de Fermat (uso directo).